

14.2

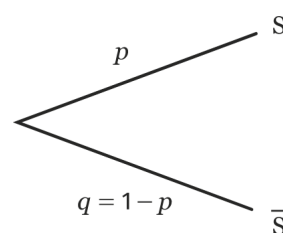
Loi binomiale

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

14.2.1 Épreuve de Bernoulli

Définition

Soit p un nombre réel appartenant à $[0; 1]$.
On appelle **épreuve de Bernoulli** toute expérience aléatoire n'admettant que deux issues, appelées généralement **succès** S et **échec** $\bar{S}$ et de probabilités respectives p et $q = 1 - p$.

**Savoir-Faire 14.4 : Savoir reconnaître une épreuve de Bernoulli**

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Pour chacune des épreuves suivantes, indiquer s'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et préciser le succès et sa probabilité le cas échéant.

1. On regarde la couleur de la carte (pique, cœur, carreau ou trèfle).
2. On vérifie que la carte est un pique.
3. On regarde si la carte n'est pas un pique.
4. On vérifie que la carte est un as.
5. On regarde la valeur de la carte (as, 2, 3, etc.).
6. On vérifie que la carte est une figure (roi, dame ou valet)

Définition

On réalise une épreuve de Bernoulli dont le succès S a pour probabilité p .

Une variable aléatoire X est une **variable aléatoire de Bernoulli** lorsqu'elle est à valeurs dans $\{0; 1\}$ où la valeur 1 est attribuée au succès.

On dit alors que X suit la **loi de Bernoulli de paramètre p** .

Autrement dit, on a $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

On peut résumer la loi de Bernoulli par le tableau suivant :

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1 - p$	p

14.2.2 Schéma de Bernoulli

Définition

Soit n un nombre entier naturel non nul. Un **schéma de Bernoulli** de paramètre n et p est la répétition de n épreuves de Bernoulli de paramètre p , identiques et indépendantes.

Propriété

| L'univers des issues d'un schéma de Bernoulli de paramètre n et p est $\{S; \bar{S}\}^n$.

14.2.3 Loi binomiale

Définition

| Soit X une variable aléatoire qui, à chaque issue d'un schéma de Bernoulli de paramètre n et p , associe le nombre de succès au cours de ces n épreuves. La loi de probabilité de X est appelée **loi binomiale de paramètres n et p** , et elle est notée $\mathcal{B}(n; p)$.



Savoir-Faire 14.5 : Savoir reconnaître si une variable suit une loi binomiale

On considère un jeu de 32 cartes. On tire deux cartes de ce jeu, et on note X la variable aléatoire égale au nombre de carreaux obtenus. Dans chacune des situations suivantes, dire si X suit une loi binomiale, et préciser éventuellement ces paramètres.

1. On tire deux cartes l'une après l'autre, sans remettre la première.
2. On tire une carte l'une après l'autre, en remettant la première dans le jeu.

♥ Méthode :

Pour bien justifier que la variable aléatoire étudiée suit une loi binomiale, il faut s'assurer que :

- **Répétition** d'une expérience ayant **deux** issues (succès et échec)
- Expériences **identiques**
- Expériences **indépendantes**
- X **compte le nombre de succès**



Exercice 14.5

On lance trois fois de suite le même dé, où le succès S est l'obtention d'un 6.

1. Représenter l'expérience aléatoire par un arbre pondéré
2. Donner l'ensemble des issues possibles.



Exercice 14.6

On lance trois fois de suite le même dé, où le succès S est l'obtention d'un 6.

1. Représenter l'expérience aléatoire par un arbre pondéré.
2. Donner l'ensemble des issues possibles.



Exercice 14.7

On lance 5 fois de suite un dé bien équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20.

On s'intéresse à la variable aléatoire X qui, à chaque série de 5 lancers, associe le nombre de fois où un nombre supérieur ou égal à 15 apparaît.

X suit-elle une loi binomiale ? Si oui, préciser les paramètres.

Exercice 14.8

La ville de Las-Vegas accueille environ 100 000 touristes chaque jour, et on estime que 95% des touristes viennent à Las-Vegas pour jouer au casino. On interroge au hasard 10 touristes différents dans la rue. On note X la variable aléatoire égale au nombre de touristes affirmant être venu à Las-Végas pour jouer au casino. Montrer pourquoi X peut-être considéré comme une loi binomiale, dont on précisera les paramètres.

Propriété

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. Alors, pour tout entier k compris entre 0 et n , on a

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

✚ Démonstration 22 : - Exigible - Formule de la loi binomiale $P(X = k)$:-

⚠ les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$.

Soit k un entier compris entre 0 et n .

Montrer que $P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$.

1. Combien y a-t-il de chemins menant à k succès exactement ?
2. Quelle est la probabilité de chacun de ses chemins ?
3. Conclure.

Remarque

Sur la calculatrice Numworks, se rendre sur l'onglet **Probabilités**, puis :

- Choisir **Binomiale**
- Rentrer la valeur de **n** et **p**, puis **suivant**
- Choisir le symbole qui correspond à $P(X = k)$, puis renseigner la valeur de **k**

🔧 Savoir-Faire 14.6 : Savoir calculer une probabilité dans le cas d'une variable binomiale

1. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(3; \frac{1}{4})$. Déterminer la valeur exacte $P(X = 1)$ puis $P(X \leq 2)$
2. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; \frac{1}{4})$.
 - a) Déterminer la valeur exacte $P(X = 7)$ puis une valeur approchée à 0.001 près.
 - b) Calculer la valeur exacte de $P(X \leq 9)$



Savoir-Faire 14.7 : Savoir utiliser la loi binomiale dans un problème

Dans un jeu vidéo, la probabilité de réussir le lancement d'un sort spécial est 0.7.

1. Le sort est lancé 4 fois de suite, et on suppose que la réussite ou non d'un sort n'a pas d'influence sur les autres.
 - a) Calculer la probabilité qu'aucun des sorts ne soient réussi
 - b) Calculer la probabilité qu'au moins 1 sort soit réussi
2. On lance le sort n fois de suite, et on note X la variable aléatoire qui, aux n lancements de sorts, associe le nombre de lancements de sorts réussis.
 - a) Exprimer $P(X \geq 1)$ en fonction de n
 - b) Déterminer la plus petite valeur de n pour que la probabilité qu'au moins un sort soit lancé avec succès dépasse 0.999

Exercice 14.9

On s'intéresse au jeu de Loto, qui consiste à tirer 5 boules parmi 49 boules numérotées de 1 à 49. On s'intéresse ici à la probabilité de gagner le gros lot :-)

1. On joue au jeu du Loto, quelle est la probabilité de gagner le gros lot ?
2. On décide de jouer de façon systématique 3 fois par semaines pendant n semaine(s), et on note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'on gagne le gros lot.
 - a) Exprimer $P(X \geq 1)$ en fonction de n
 - b) Déterminer la plus petite valeur de n pour que la probabilité de gagner le gros lot dépasse 0.9.

Exercice 14.10

On s'intéresse au jeu de Loto, qui consiste à tirer 5 boules parmi 49 boules numérotées de 1 à 49. On cherche à déterminer la probabilité de gagner le gros lot.

1. On joue une grille de Loto. Quelle est la probabilité de gagner le gros lot ?
2. On décide de jouer de façon systématique, à raison de 3 grilles par semaine, pendant n semaines. On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'on gagne le gros lot.
 - a) Exprimer $P(X \geq 1)$ en fonction de n .
 - b) Déterminer la plus petite valeur de n pour que la probabilité de gagner le gros lot dépasse 0,9.

Exercice 14.11

Dans une usine qui fabrique des pièces mécaniques de précision, les normes de qualité impliquent que chaque pièce est défectueuse avec une probabilité égale à 0,05. Dans la production, on prélève 20 pièces. Le nombre de pièces est suffisamment important pour assimiler ces tirages à des tirages identiques et indépendants. On appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces défectueuses. On donnera les résultats à 0.0001 près.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.
2. Calculer la probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse, puis celle qu'exactly une pièce le soit.
3. Calculer la probabilité qu'au plus trois pièces soient défectueuses.

Exercice 14.12

Dans une usine de matériel électronique, on considère que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est égale à 0,04, indépendamment des autres pièces. Les pièces sont conditionnées en boîtes de 25 pièces chacune. À des fins de contrôle, on prélève 30 boîtes dans la production. On suppose que la production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler cette expérience à un tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces défectueuses dans une boîte.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.
2. Une boîte est considérée comme conforme si elle contient au plus trois pièces défectueuses. Quelle est la probabilité qu'une boîte soit non conforme ? On donnera les résultats à 0.0001 près.

Exercice 14.13

Pour un groupe de n cobayes, au lieu d'analyser individuellement les échantillons sanguins, on applique la procédure dite de *group testing* suivante. Les échantillons sont prélevés puis une partie de chaque échantillon est mélangée avec les autres. Ce mélange est analysé.

On donnera tous les résultats à 0.001 près.

- Si le résultat est négatif, aucun patient n'est malade.
- Si le résultat est positif, on analyse individuellement chaque échantillon.

On cherche à trouver la valeur de n permettant de limiter au maximum le nombre de tests à faire.

1. Dans cette question, $n = 5$.
 - a) Si le résultat est négatif, combien de tests au total ont été réalisés ? Même question si le résultat est positif.
 - b) On suppose à partir de maintenant que la probabilité qu'un patient soit malade est $p = 0,001$. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tests réalisés. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Reprendre les questions précédentes où n est un entier naturel quelconque.

Exercice 14.14

Pour procéder au contrôle d'un lot important d'articles dont la proportion d'articles défectueux dans le lot est notée p , on adopte la règle suivante :

- On prélève un article au hasard : s'il est mauvais, on refuse le lot et s'il est bon, on prélève un deuxième article.
- Si le deuxième article est mauvais, on refuse le lot et s'il est bon, on prélève un troisième article.
- Si le troisième article est mauvais, on refuse le lot et s'il est bon, on accepte le lot.

Le nombre important d'articles dans le lot permet d'assimiler le contrôle à un tirage avec remise.

Déterminer, en fonction de p , la probabilité de refuser le lot.

Exercice 14.15

⚠ Exercice tiré du bac du 17 juin 2025. suite de l'exercice 14.1.2

4. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes dans la population d'une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 100 personnes associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- b) Déterminer à 10^{-3} près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon.

- c) Montrer que l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X est égale à 7,14 et que sa variance $V(X)$ est égale à 6,63 à 10^{-2} près.